

代数系统自测题

一、判断题

- (√) 1. 任何一个循环群必定是阿贝尔群。
- (×) 2. 代数系统 $\langle R, \bullet \rangle$ 是群 (这里的 R 表示实数集, $\bullet$ 是普通乘法)。

二、填空题

1. 设 $*$ 是定义在集合 A 上的一个二元运算, 如果对于任意的 $x \in A$, 都有 $x * x = x$, 则称运算 $*$ 是 等幂 的。
2. 已知代数系统 $\langle R, * \rangle$ 是半群, 那么 $*$ 在 R 上具有封闭性和 可结合 性。

三、应用题。

1. 设 $A = \{0, 60, 120, 180, 240, 300\}$, 定义在 A 上的运算表如下所示, 已知代数系统 $\langle A, * \rangle$ 是群。

*	0	60	120	180	240	300
0	0	60	120	180	240	300
60	60	120	180	240	300	0
120	120	180	240	300	0	60
180	180	240	300	0	60	120
240	240	300	0	60	120	180
300	300	0	60	120	180	240

- 问: (1) 计算 $\langle A, * \rangle$ 中的 180^3 是多少; $180^3 = (180 * 180) * 180 = 0 * 180 = 180$
- (2) 在 $\langle A, * \rangle$ 中, 写出 60 的逆元; 么元为 0 $\therefore 60^{-1} = 300$
- (3) 令 $H = \{0, 120, 240\}$, 求 $300H$; $300H = \{300, 0, 180\}$
- (4) 令 $H = \{0, 60, 300\}$, 问: 代数系统 $\langle H, * \rangle$ 是否为 $\langle A, * \rangle$ 的子群。不是

解: (1) 180^3 是 180

(2) 60 的逆元为 300

(3) $300H = \{300, 60, 180\}$

(4) 代数系统 $\langle H, * \rangle$ 不是 $\langle A, * \rangle$ 的子群。

2. 已知代数系统 $\langle G, * \rangle$ 是群, 对任一个 $a \in G$, 令 $H = \{x | x * a = a * x, x \in G\}$, 证明: $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

证明: 由已知条件, 显然 $H \subseteq G$, 因为 $\langle G, * \rangle$ 是群, 所以 $*$ 在 H 上也是具有可结合性的。

(1) 封闭性

设任意 $x, y \in H$,

$$(x * y) * a = x * (y * a) = x * (a * y) = (x * a) * y = (a * x) * y = a * (x * y)$$

由条件可知: $x * y \in H$, 所以 $*$ 在 H 上具有封闭性;

(2) $\langle H, * \rangle$ 中存在幺元

设 $\langle G, * \rangle$ 中幺元为 e , 所以对任意 $a \in G$, 有 $e * a = a * e = a$,

由条件可知: $e \in H$, 并且 e 也是 $\langle H, * \rangle$ 中的幺元。

(3) $\langle H, * \rangle$ 中的每个元素都有逆元

设任意 $x \in H \subseteq G$, 有 $x^{-1} \in G$,

对任意 $a \in G$, 因为 $x * a = a * x$, 则, $x^{-1} * (x * a) * x^{-1} = x^{-1} * (a * x) * x^{-1}$

即 $x^{-1} * a = a * x^{-1}$, 故 $x^{-1} \in H$, 所以 $\langle H, * \rangle$ 中的每个元素都有逆元。

综上所述, $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

$$\begin{aligned} x^{-1} * (x * a) * x^{-1} &= (x^{-1} * x) * a * x^{-1} \\ &= x^{-1} * a * (x * x^{-1}) \end{aligned}$$

$$e * a * x^{-1} = x^{-1} * a * e$$

$$a * x^{-1} = x^{-1} * a \quad x^{-1} \in H$$